

CORSI DI STUDI IN CHIMICA, FISICA, MATEMATICA, SC. DEI MATERIALI E SMID

TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

17 Settembre 2007

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero. Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta. Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA ☐ FISICA ☐ MATEMATICA ☐

SCIENZA DEI MATERIALI ☐ STATISTICA MATEMATICA ☐

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. La disequazione $x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 \leq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per ogni numero reale x	☐	☐	☐
b) non è soddisfatta per alcun numero reale x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni numero reale x tale che $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per un solo numero reale x	☐	☐	☐

2. La disequazione $x^2 - 2x - 2 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐	☐
b) solo per $x = 0$	☐	☐	☐
c) per infiniti valori reali di x	☐	☐	☐
d) per tutti i valori reali di x	☐	☐	☐

3. La disequazione $(x^2 + x - 1)(x^2 - 1) \geq 0$ è soddisfatta

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐
b) per $x = -\frac{3}{2}$	☐	☐
c) per $x = \sqrt{2}$	☐	☐
d) per tutti i valori interi di x	☐	☐

4. L'equazione $x^2 - x - 1 = 0$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali	☐	☐
b) non ha radici intere	☐	☐
c) ha una sola radice reale	☐	☐
d) ha esattamente due radici reali	☐	☐

5. L'equazione $x^2 + x + c = 0$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha due radici reali per ogni c	☐	☐
b) non può avere più di due radici reali	☐	☐
c) ha radici reali solo se $c \geq 0$	☐	☐
d) ha radici reali solo se $c \leq \frac{1}{4}$	☐	☐

6. L'equazione $\sqrt[3]{(x-1)^2} = \sqrt{x-1}$ è soddisfatta

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 0$	☐	☐
b) per $x = 1$	☐	☐
c) solo per $x = 1$	☐	☐
d) per almeno tre numeri reali distinti x	☐	☐

7. Il numero $\log_3 50$ è

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) maggiore di 10	☐	☐
b) maggiore di 3	☐	☐
c) minore di 5	☐	☐
d) compreso fra 4 e 5	☐	☐

8. Se $a = \log_2 3$, $b = \log_3 4$ e $c = \log_4 5$, si ha

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\frac{3}{2} < a < 2$	☐	☐
b) $\frac{5}{4} < b < \frac{3}{2}$	☐	☐
c) $1 < c < \frac{5}{4}$	☐	☐
d) $a < b < c$	☐	☐

9. Siano $a > 0$ ed $x > 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_a x$ non è mai negativo	☐	☐	☐
b) $\log_a x$ non è mai nullo	☐	☐	☐
c) se $a < b$ ed $x < y$, si ha $\log_a x < \log_b y$	☐	☐	☐
d) $\log_{2a} 2x = \log_a x$	☐	☐	☐

10. La disequazione $\sin x > \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per ogni $x > \frac{\pi}{4}$	☐	☐	☐
b) per ogni x tale che $\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$	☐	☐	☐
d) per qualche $x > 1000$	☐	☐	☐

11. L'uguaglianza $\sin \frac{x}{2} = \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, 2\pi)$	☐	☐	☐
b) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, \pi)$	☐	☐	☐
c) da un solo x appartenente all'intervallo $(0, \frac{\pi}{2})$	☐	☐	☐
d) da un solo x appartenente all'intervallo $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$	☐	☐	☐

12. Per valutare la lunghezza di un ponte da costruire su un dirupo, un geometra pone sul punto di inizio A un teodolite e sul punto di fine B , alla stessa quota di A , un'asta verticale di 5 m. Il teodolite "vede" l'asta sotto un angolo di 3 gradi.

In base a questo dato, sapendo che la tangente di quell'angolo vale circa 0,0524, egli può dedurre che la lunghezza del ponte sarà

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compresa fra 50 e 75 m	☐	☐	☐
b) compresa fra 75 m e 100 m	☐	☐	☐
c) compresa fra 100 e 125 m	☐	☐	☐
d) superiore a 125 m	☐	☐	☐

13. Se α e β sono angoli interni di un triangolo, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta \iff \alpha = \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \sin \beta \iff \cos \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha = \cos \beta \iff \cos \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha > \cos \beta \iff \cos \alpha < \sin \beta$	☐	☐	☐

14. Il rapporto fra l'area di un triangolo equilatero e quella del cerchio in esso inscritto è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 2	☐	☐	☐
b) $\frac{3\pi}{\sqrt{3}}$	☐	☐	☐
c) $3\pi\sqrt{3}$	☐	☐	☐
d) $\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$	☐	☐	☐

15. I tre piani π , π' e π'' hanno equazioni

$$\pi : x + y - z = 0 \quad \pi' : x - 2y + z = 0 \quad \pi'' : 2x - y - z = -3$$

Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) il punto $(2, 4, 6)$ appartiene a π e π' ma non a π''	☐	☐	☐
b) il punto $(4, 5, 6)$ appartiene a π' e π'' ma non a π	☐	☐	☐
c) il punto $(3, 3, 6)$ appartiene a π e π'' ma non a π'	☐	☐	☐
d) non esistono punti che appartengano a tutti e tre i piani	☐	☐	☐

16. Due ciclisti procedono appaiati, a un metro di distanza, in un giro d'onore in una pista. Se essi percorrono traiettorie circolari, quanti metri in più percorre il ciclista più esterno ?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) meno di 5 metri	☐	☐	☐
b) più di 10 metri	☐	☐	☐
c) dipende dalle dimensioni della pista	☐	☐	☐
d) 2π metri	☐	☐	☐

17. Un'urna contiene solo palline rosse, gialle e verdi. Se si estrae una pallina, la probabilità che essa sia rossa è $\frac{4}{15}$, e la probabilità che essa non sia gialla è $\frac{3}{4}$. Calcolare la probabilità che essa non sia verde.

.....

.....

.....

18. Provare che per ogni numero naturale n il numero $n^3 - n$ è divisibile per 6.

.....

.....

.....